

113 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	力系	代	: 30540
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、 么系 (Per-Unit System) 多 等 路阻抗 : 已知一 系
包含 、升 器、 、降 器及 。 定系 基 值 $S_{base} = 100, \text{MVA}$, $V_{base} = 13.8, \text{kV}$, 所有元件 算 一 么值 出
么正序阻抗 。 (25 分)

二、三相 短路故障 路器 容量: 一 端 生三相 金 短路, 分析次 流
 I'' 、 流 I' 及 流 I 之衰 程, 明直流偏移分量 (DC Offset
) 路器 非 容量 (Interrupting Capacity) 用之影 。
(25 分)

三、 度 等微增率 (Equal Incremental Cost) : 部火力
供 , 其燃料成本函 分 $C_1(P_1) = 0.008 P_1^2 + 8.0 P_1 + 200, \text{NT/h}$, $C_2(P_2) = 0.009 P_2^2 + 6.4 P_2 + 300, \text{NT/h}$, 系 $P_D = 800, \text{MW}$, 忽 路 失
。 求各 最佳 出力 P_1, P_2 及系 微增成本 λ 。 (25 分)

四、 路 控制 功 (FACTS) : 比 容器 (Shunt Capacitor)、
抗器 (Shunt Reactor)、 功 器 (SVC) 及 同步
器 (STATCOM) 在抑制 梯效 (Ferranti Effect) 重 崩
(Voltage Collapse) 中之控制 。 (25 分)